Universidad Loyola Andalucía

Escuela Superior de Ingeniería

Máster de Ingeniería Industrial

CONSTRUCCIÓN E INTALACIONES INDUSTRIALES

PRÁCTICA Nº 8: CÁLCULO DE CARGA DE HUNDIMIENTO Y ASIENTOS EN PILOTES

Luis Carmona Fernández

Sevilla, 5 de junio de 2020

ENUNCIADO

La cimentación de un aerogenerador está formada por un grupo de pilotes con las siguientes características:

- Ø pilote = 0.80 m
- Pilotes ejecutados “in situ” con lodos bentoníticos.
- Separación del grupo de pilotes entre ejes = 2 m

Se pide:

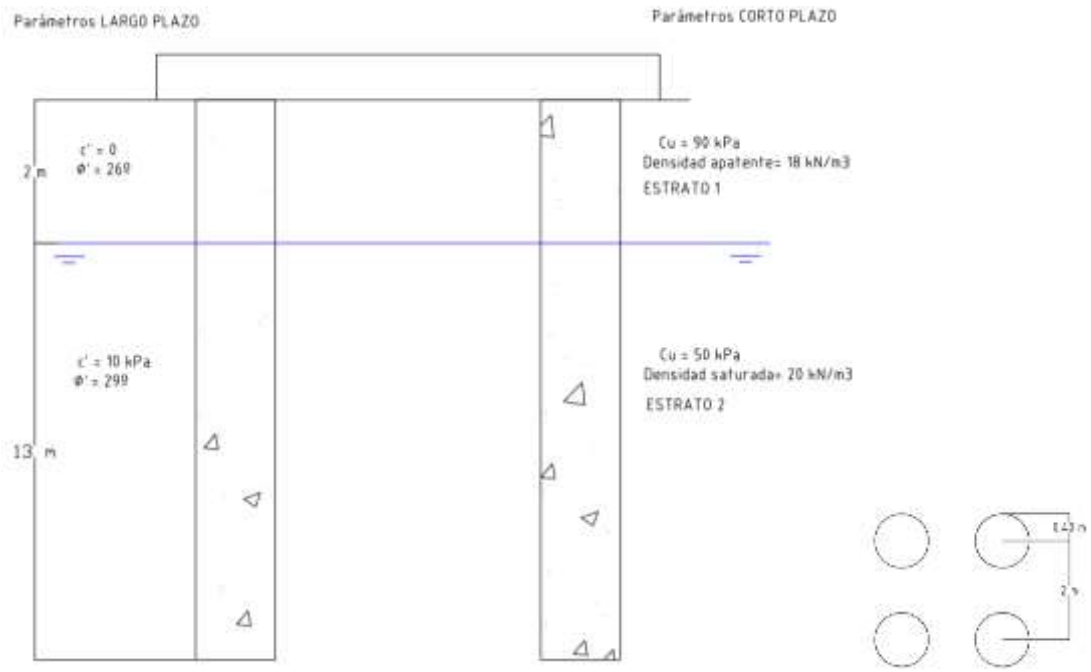
1) COMPROBAR PARA EL PILOTE AISLADO:

a. Máxima carga vertical del pilote aislado a compresión en condiciones de corto plazo.
b. Máxima carga vertical del pilote aislado a compresión en condiciones de largo plazo.
c. Máxima carga a tracción que soporta el pilote aislado.
d. Tope estructural del pilote.

2) RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL GRUPO DE PILOTES.

3) COMPROBAR ASIENTOS:

a. Para el pilote aislado usando considerando el acortamiento elástico del hormigón. (E= $28 \cdot 10^6$ KN/m^2).
b. Para el grupo de pilotes usando la fórmula de VESIC.



RESOLUCIÓN

1) COMPROBAR PARA EL PILOTE AISLADO:

a. Máxima carga vertical del pilote aislado a compresión en condiciones de **corto plazo.**

CONSIDERACIONES CORTO PLAZO TERRENOS ARCILLOSOS PARA PILOTES.

Solo se tiene en cuenta la cohesión (Cu), no se tiene en cuenta el ángulo de rozamiento.

Suelo no drenado, considerar que el agua no sale, concepto de "CARGA SÚBITA".

CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUNTA:

En primer lugar es necesario calcular la resistencia unitaria:

$$q_p = N_p \cdot C_u = 9 \cdot 50 \frac{kN}{m^2} = 450 \frac{kN}{m^2}$$

Y finalmente la resistencia de punta se calcula como el producto de la resistencia unitaria por el área de la sección transversal del pilote:

$$R_{kp} = A_p \cdot q_p = \frac{\pi \cdot (0.80\ m)^2}{4} \cdot 450 \frac{kN}{m^2} = 226.195\ kN$$

$$\boldsymbol{R_{kp} = 226.195\ kN}$$

CALCULO DE LA RESISTENCIA DE FUSTE:

En primer lugar es necesario calcular la resistencia unitaria, es necesario calcular una para cada uno de los estratos.

$$\tau_1 = \frac{100 \cdot C_u}{100 + C_u} = \frac{100 \cdot 90}{100 + 90} = 47.368 \frac{kN}{m^2} = 0.047\ MPa < 0.1\ MPa \rightarrow OK$$

$$\tau_2 = \frac{100 \cdot C_u}{100 + C_u} = \frac{100 \cdot 50}{100 + 50} = 33.333 \frac{kN}{m^2} = 0.033\ MPa < 0.1\ MPa \rightarrow OK$$

Y finalmente la resistencia de fuste, se calcula como el producto de las resistencias unitarias por cada una de las áreas del fuste del pilote considerando al mismo como un cilindro.

$$R_{kf} = A_1 \cdot \tau_1 + A_2 \cdot \tau_2$$

$$R_{kf} = (2\pi \cdot 0.4\ m \cdot 2\ m) \cdot 47.368 \frac{kN}{m^2} + (2\pi \cdot 0.4\ m \cdot 13\ m) \cdot 33.333 \frac{kN}{m^2} = 1327.172\ kN$$

$$\boldsymbol{R_{kf} = 1327.172\ kN}$$

A continuación, se calcula la carga a compresión característica a corto plazo como la suma entre la resistencia de punta y la resistencia de fuste.

$$R_{ck} = R_{kp} + R_{kf} = (226.195 + 1327.172)\ kN = 1553.367\ kN = 155.33\ tn$$

$$\boldsymbol{R_{ck} = 155.33\ tn}$$

Para calcular la resistencia a compresión de diseño a CORTO PLAZO, se emplea un factor de seguridad de 3:

$$R_{cd} = \frac{R_{ck}}{FS} = \frac{1553.367\ kN}{3} = 517.79\ kN = 51.78\ tn$$

Por tanto, la resistencia a compresión de diseño a CORTO PLAZO es:

$$\boldsymbol{R_{cd} = 51.78\ tn}$$

b. Máxima carga vertical del pilote aislado a compresión en condiciones de **largo plazo.**

CONSIDERACIONES CORTO PLAZO TERRENOS ARCILLOSOS PARA PILOTES.

En las condiciones a largo plazo para el estudio de cargas en pilotes, es necesario considerar el caso extremo, en el que no existe cohesión y solo existe rozamiento. Por tanto solo se tiene en cuenta el ángulo de rozamiento.

Comportamiento no drenado.

CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUNTA:

En primer lugar es necesario calcular la resistencia unitaria, a partir de una serie de factores:

$$q_p = f_p \cdot \sigma'_{vp} \cdot N_q$$

- $f_p = 2.5 \rightarrow para\ pilotes\ hormigonados\ "in\ situ"$
- $N_q = \frac{1+sen(\emptyset)}{1-sen(\emptyset)} \cdot e^{\pi \cdot tg(\emptyset)} = \frac{1+sen(29^{\circ})}{1-sen(29^{\circ})} \cdot e^{\pi \cdot tg(29^{\circ})} = 16.4433$
- $\sigma'_{vp} = \left(h_1 \cdot \gamma_{aparente\ 1}\right) + \left(h_2 \cdot \gamma_{saturada\ 2} - h_2 \cdot \gamma_w\right)$
  $\sigma'_{vp} = 2 \cdot 18 + 13 \cdot (20 - 10) = 166 \frac{kN}{m^2}$

Por tanto la resistencia unitaria a partir de los valores anteriores, tiene un valor de:

$$q_p = f_p \cdot \sigma'_{vp} \cdot N_q = 2.5 \cdot 166\ \frac{kN}{m^2} \cdot 16.4433 = 6824\ \frac{kN}{m^2} < 20\ MPa$$

Y finalmente la resistencia de punta se calcula como el producto de la resistencia unitaria por el área de la sección transversal del pilote:

$$R_{kp} = A_p \cdot q_p = \frac{\pi \cdot (0.80\ m)^2}{4} \cdot 6824\ \frac{kN}{m^2} = 3430.11\ kN$$

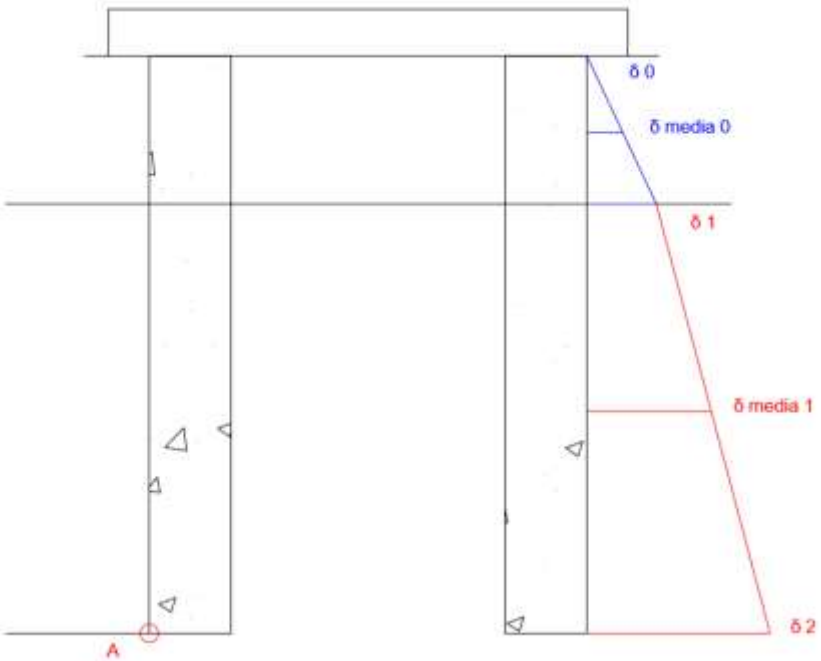
$$\boldsymbol{R_{kp} = 3430.11\ kN}$$

CALCULO DE LA RESISTENCIA DE FUSTE:

En primer lugar es necesario calcular la resistencia unitaria, a partir de una serie de factores, cabe destacar, que al ubicarse el fuste del pilote entre 2 estratos, será necesario calcular 2 resistencias unitarias, una para cada estrato.

$$\tau_f = \sigma'_v \cdot k_f \cdot f \cdot tg(\measuredangle)$$

- $k_f = 0.75 \rightarrow para\ pilotes\ perforados$
- $f = 1 \rightarrow para\ pilotes\ de\ hormigón$ in situ



Para el estrato 1:

$$\tau_{f1} = \sigma'_{v1} \cdot k_f \cdot f \cdot tg(\measuredangle_1)$$

- $\sigma'_{v1} = \frac{\sigma_0 + \sigma_1}{2} = \frac{0 + (h_1 \cdot \gamma_{aparente\ 1})}{2}$
  ⇨ $\sigma'_{v1} = \frac{0 + 2 \cdot 18}{2} = 18 \frac{kN}{m^2}$
- $\measuredangle_2 = 26º$

Por tanto, la tensión unitaria para el estrato 1 se obtiene como:

$$\tau_{f1} = \sigma'_{v1} \cdot k_f \cdot f \cdot tg(\measuredangle_1) = 18 \frac{kN}{m^2}\ 0.75 \cdot 1 \cdot tg(26º) = 6.584 \frac{kN}{m^2} < 120\ kPa$$

Para el estrato 2:

$$\tau_{f2} = \sigma'_{v2} \cdot k_f \cdot f \cdot tg(\measuredangle_2)$$

- $\sigma'_{v2} = \frac{\sigma_1+\sigma_2}{2} = \frac{(h_1 \cdot \gamma_{aparente\ 1})+\left(h_1 \cdot \gamma_{aparente\ 1}+h_2 \cdot (\gamma_{saturada}-\gamma_w)\right)}{2}$

  ⇨ $\sigma'_{v2} = \frac{2 \cdot 18+\left(2 \cdot 18+13 \cdot (20-10)\right)}{2} = 101 \frac{kN}{m^2}$
- $\measuredangle_2 = 29º$

Por tanto, la tensión unitaria para el estrato 2 se obtiene como:

$$\tau_{f2} = \sigma'_{v2} \cdot k_f \cdot f \cdot tg(\measuredangle_2) = 101 \frac{kN}{m^2}\ 0.75 \cdot 1 \cdot tg(29º) = 41.989 \frac{kN}{m^2} < 120\ kPa$$

A partir de las resistencias unitarias para cada estrato, puede calcularse la resistencia de fuste como la suma de cada una de las resistencias por el área de fuste contenida en cada estrato.

$$R_{kf} = A_{L1} \cdot \tau_{f1} + A_{L2} \cdot \tau_{f2}$$

$$R_{kf} = (2\pi \cdot 0.4\ m \cdot 2\ m) \cdot 6.584 \frac{kN}{m^2} + (2\pi \cdot 0.4\ m \cdot 13\ m) \cdot 41.989 \frac{kN}{m^2} = 1405\ kN$$

$$\boldsymbol{R_{kf} = 1405\ kN}$$

A continuación, se calcula la carga a compresión característica a largo plazo como la suma entre la resistencia de punta y la resistencia de fuste.

$$R_{ck} = R_{kp} + R_{kf} = (3430.11 + 1405)\ kN = 4835.11\ kN = 483.51\ tn$$

$$\boldsymbol{R_{ck} = 483.51\ tn}$$

Para calcular la resistencia a compresión de diseño a LARGO PLAZO, se emplea un factor de seguridad de 3:

$$R_{cd} = \frac{R_{ck}}{FS} = \frac{4835.11\ kN}{3} = 1611.71\ kN = 161.17\ tn$$

Por tanto, la resistencia a compresión de diseño a LARGO PLAZO es:

$$\boldsymbol{R_{cd} = 161.17\ tn}$$

c. **Máxima carga a tracción** que soporta el pilote aislado.

El **cálculo de la máxima carga a tracción** que soporta el pilote aislado, se calcula como el **70% de la resistencia de diseño de fuste a compresión**:

En concreto, se toma la **más restrictiva**, que es la resistencia de diseño a fuste a compresión a CORTO PLAZO.

$$R_{td\ (tracción)} = 0.7 \cdot R_{cd\ fuste\ (compresión)}$$

$$R_{td\ (tracción)} = 0.7 \cdot \frac{1327.172\ kN}{3} = 309.67 = 30.96\ tn$$

Por tanto la carga máxima de tracción que soporta el pilote aislado será de:

$$\boldsymbol{R_{td\ (tracción)} = 30.96\ tn}$$

d. **Tope estructural** del pilote.

El tope estructural del pilote, se calcula como el producto de la tensión del pilote de la tabla 5.1 por el área de la sección transversal del pilote:

$$Q_{tope} = \sigma \cdot A = 4000\ \frac{kN}{m^2} \cdot \frac{\pi \cdot (0.8\ m)^2}{4} = 2010.6\ kN = 201.06\ tn$$

El pilote es de tipología perforado con lodos, en suelo firme, por tanto, la tensión del pilote tendrá un valor de:

$$\sigma = 4\ MPa = 4000\ KPa = 4000\ \frac{kN}{m^2}$$

Tabla 5.1. Valores recomendados para el tope estructural de los pilotes

Procedimiento	Tipo de pilote	Valores de σ (Mpa)	
Hincados	Hormigón pretensado o postesado	0,30 (f_{ck} – 0,9 f_p)	
	Hormigón armado	0,30 f_{ck}	
	Metálicos	0,30 f_{yk}	
	Madera	5	
		Tipo de apoyo	
		Suelo firme	Roca
Perforados[1]	Entubados	5	6
	Lodos	4	5
	En seco	4	5
	Barrenados sin control de parámetros	3,5	-
	Barrenados con control de parámetros	4	-

La carga tope tiene un valor de:

$$\boldsymbol{Q_{tope} = 201.06\ tn}$$

2) RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL GRUPO DE PILOTES.

Para calcular la resistencia a compresión del grupo de pilotes, en primer lugar es necesario considerar la separación entre pilotes.

La separación para el caso es de:

$$s = 2\ m$$

La resistencia a compresión del grupo de pilotes se calcula a partir de la expresión siguiente:

$$R_{cdg} = \eta \cdot n \cdot R_{cd}$$

Siendo los parámetros que componen la ecuación, los siguientes:

- $\eta = coeficiente\ de\ eficacia$

  No se considerará la existencia de efecto grupo si existe una separación entre ejes de:

  $$s \geq 3 \cdot D \rightarrow 2\ m \leq 3 \cdot 0.8 = 2.4\ m \rightarrow existe\ efecto\ grupo$$

  Por tanto, es necesario llevar a cabo el cálculo del coeficiente de eficacia:

  $$\frac{y}{x} = \frac{0.3}{2 \cdot D} \rightarrow y = (2 - 0.8) \cdot \frac{0.3}{2 \cdot 0.8} = 0.225$$

  Siendo x la diferencia entre la separación entre los ejes de los pilotes menos el diámetro de los mismos:

  $$x = separación(s) - \varnothing_{pilote} = (2 - 0.8)\ m$$

  De esta forma el coeficiente de eficacia toma un valor de:

  $$\eta = 0.7 + y = 0.7 + 0.225 = 0.925$$

- $n = número\ de\ pilotes = 4$
- $R_{cd} = resistencia\ de\ pilote\ aislado\ de\ diseño\ a\ compresión\ corto\ plazo$
  Se toma esta resistencia en lugar de la de largo por ser más restrictiva

A continuación, la resistencia a compresión del grupo de pilotes toma el valor siguiente:

$$R_{cdg} = \eta \cdot n \cdot R_{cd} = 0.925 \cdot 4 \cdot 51.78\ tn = 191.586\ tn$$

$$\boldsymbol{R_{cdg} = 191.586\ tn}$$

3) COMPROBAR ASIENTOS:

a. Para el pilote aislado usando considerando el acortamiento elástico del hormigón. (E= 28 · 10^6 KN/m^2).

El asiento del pilote individual aislado, considerando el acortamiento elástico del pilote se podrá expresar mediante la siguiente fórmula aproximada:

$$S_i = \left(\frac{D}{40 \cdot R_{ck}} + \frac{l_1 + \alpha \cdot l_2}{A \cdot E}\right) \cdot P$$

Donde:

- $D = 0.8\, m = Diámetro\ del\ pilote$
- $P = 517.78\, kN = Carga\ sobre\ la\ cabeza = R_{cd}\ compresión$
- $R_{ck} = 1553.367\, kN = Carga\ de\ hundimiento$
- $l_1 = 0 = longitud\ del\ pilote\ fuera\ del\ terreno$
- $l_2 = 15\, m = longitud\ del\ pilote\ dentro\ del\ terreno$
- $A = \frac{\pi \cdot (0.8\, m)^2}{4} = 0.5026\, m^2 = área\ de\ la\ sección\ transversal\ del\ pilote$
- $E = 28 \cdot 10^6\ \frac{kN}{m^2}$
- $\alpha = \frac{1}{R_{ck}} \cdot \left(0.5 \cdot R_{fk} + R_{pk}\right) = \frac{1}{1553.367\, kN} \cdot (0.5 \cdot 1327.172 + 226.195) = 0.5728$

Por tanto el asiento individual del pilote aislado adquiere un valor de:

$$S_i = \left(\frac{D}{40 \cdot R_{ck}} + \frac{l_1 + \alpha \cdot l_2}{A \cdot E}\right) \cdot P =$$

$$S_i = \left(\frac{0.8\, m}{40 \cdot 1553.36\, kN} + \frac{0 + 0.5728 \cdot 15\, m}{0.5026\, m^2 \cdot 28 \cdot 10^6 \frac{kN}{m^2}}\right) \cdot 517.78\, kN = 6.9827 \cdot 10^{-3}\, m$$

$$S_i = 6.9827 \cdot 10^{-3}\, m\ \approx 0.7\, cm$$

$$\boldsymbol{S_i = \ 0.7\ cm}$$

b. Para el grupo de pilotes usando la fórmula de VESIC.

El asiento para el grupo de pilotes, considerando la fórmula de VESIC, con la que se puede estimar el asiento del grupo en función del asiento individual, el diámetro del pilote y el ancho del grupo.

$$S_k = \sqrt{\frac{B_g}{D}} \cdot S_i$$

Es preciso destacar el valor de los parámetros anteriores:

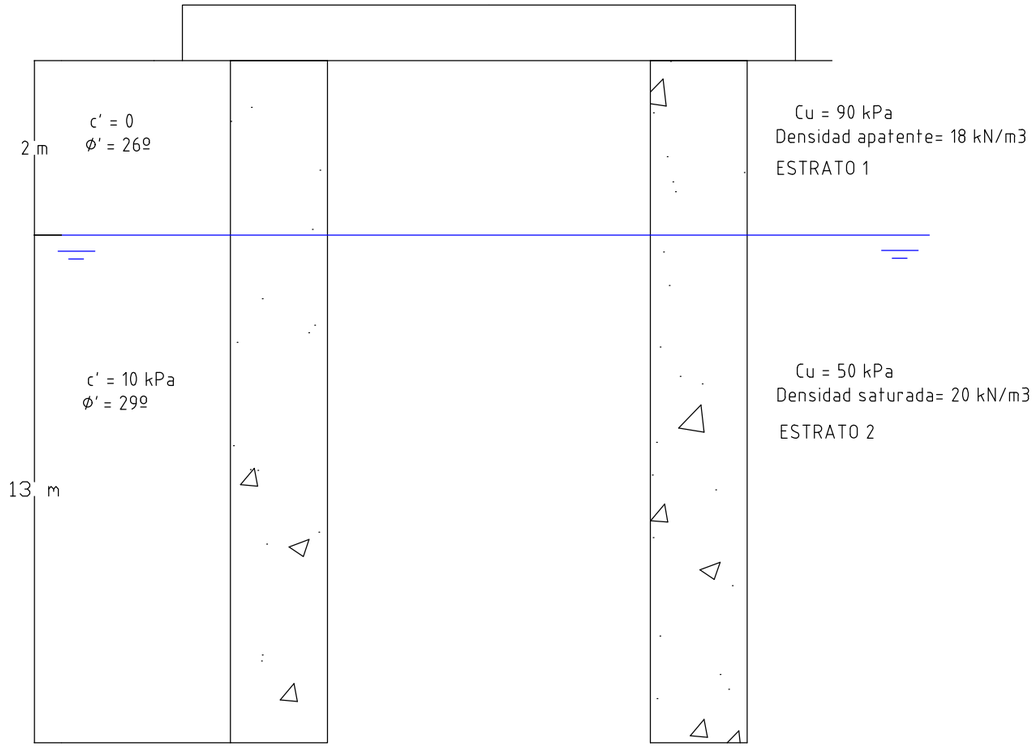
- $B_g = separación\ (s) + \varnothing = 2\ m + 0.8\ m = 2.8\ m$
- $D = \varnothing = 0.8\ m$
- $S_i = 0.7\ cm$

Por tanto el asiento individual del pilote aislado adquiere un valor de:

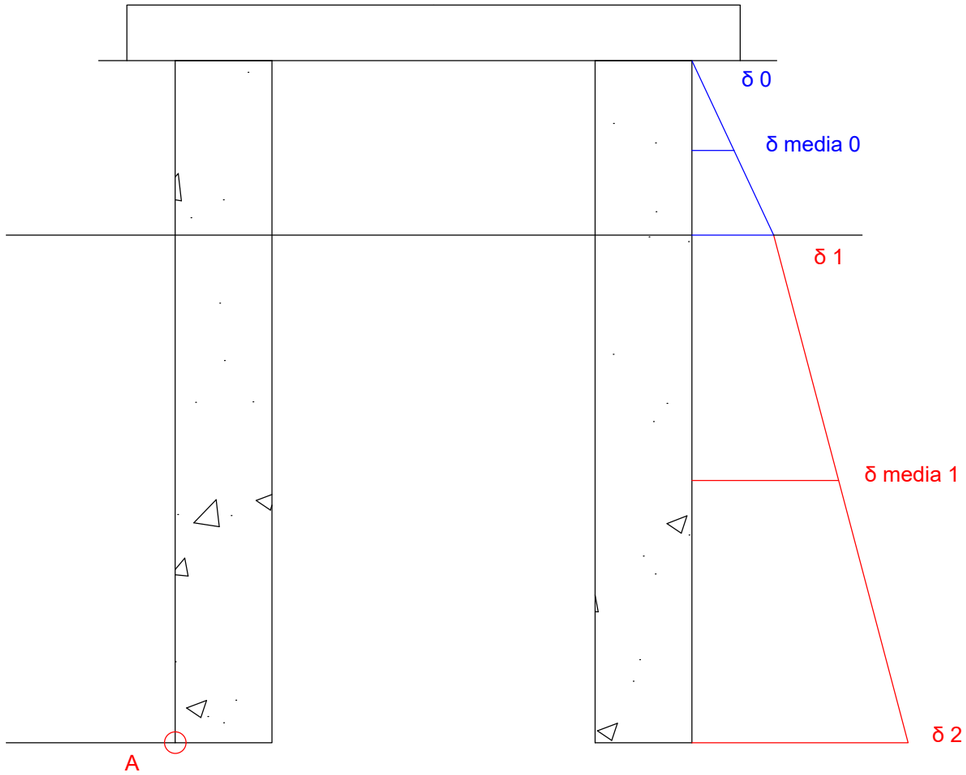
$$S_k = \sqrt{\frac{B_g}{D}} \cdot S_i = \sqrt{\frac{2.8\ m}{0.8\ m}} \cdot 0.7\ cm = 1.31\ cm$$

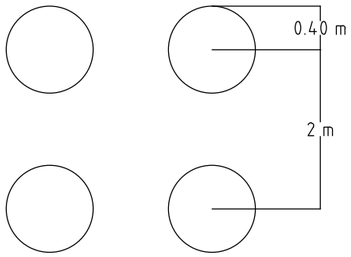
$$\boldsymbol{S_k = 1.31\ cm}$$

Parámetros LARGO PLAZO



Parámetros CORTO PLAZO





Escala: 1:100	Unidad: m.	Tolerancia: ISO 2768 - VL	Rugosidad: µm
Técnico: Carmona Fernández, Luis	Título: Condiseraciones de cimentaciones profundas		
A la atención de: VILLENA MANZANARES, MARCELO	LOYOLA Másteres	HOJA/TOTAL:	1/1
		FECHA DE ENTREGA:	06/05/2020
Tipo de Documento: Consideraciones de pilotes		CODIGO:	PC_6_1_01